

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Установка Unisphere VNXe Demo

Программа Unisphere VNXe Demo предоставляет настраиваемые представления панели мониторинга, метрики и отчеты, а также таблицы данных, которые предоставляют пользователям информацию в контексте того, как они управляют хранилищем.

После запуска установщика выберите пусть установки и дождитесь окончания.

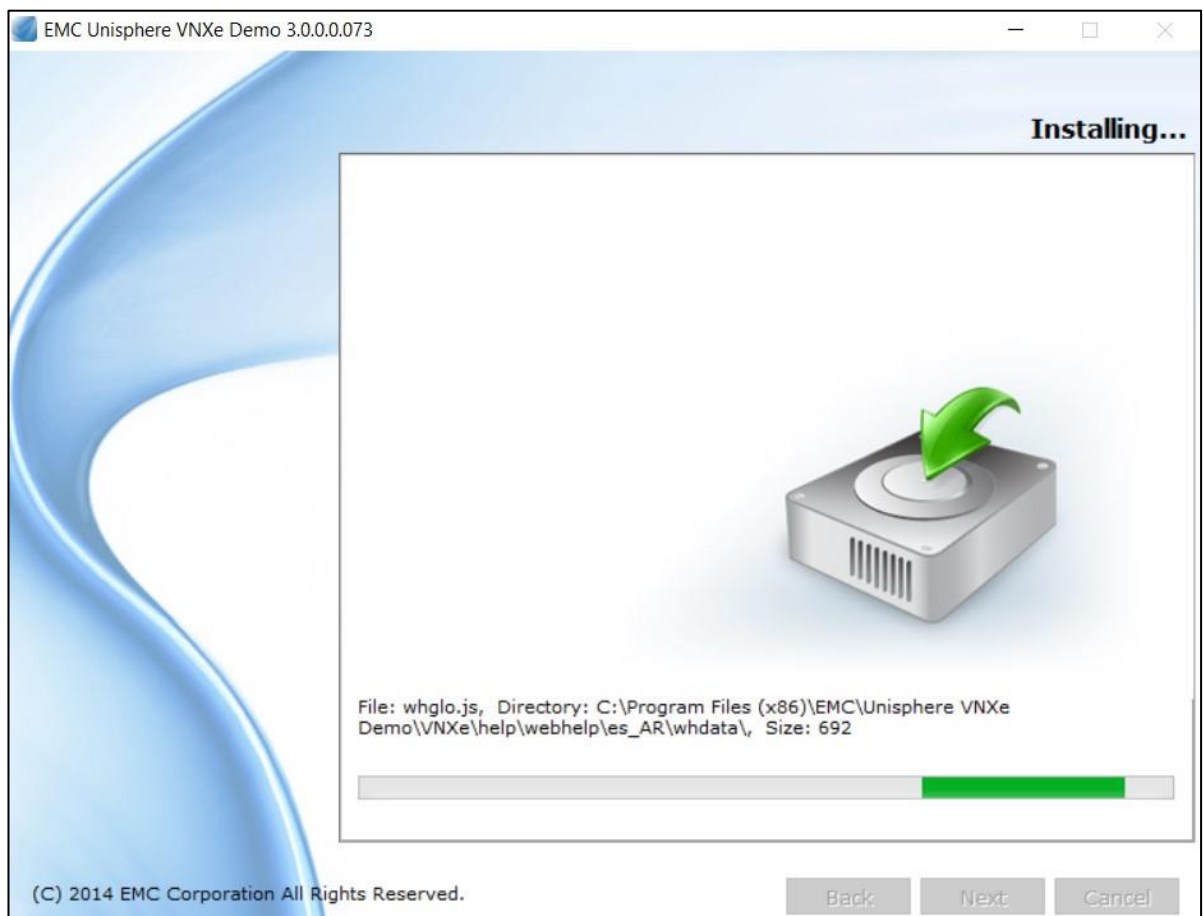


Рисунок 1.1 – Установка VNXe Demo

Для работы Unisphere VNXe Demo необходимо специальное окружение – браузер с поддержкой Flash Player, например Firefox, и, собственно, сам Adobe Flash Player. Так как поддержка Flash Player новыми версиями браузеров была убрана, необходимо скачать старую версию браузера.

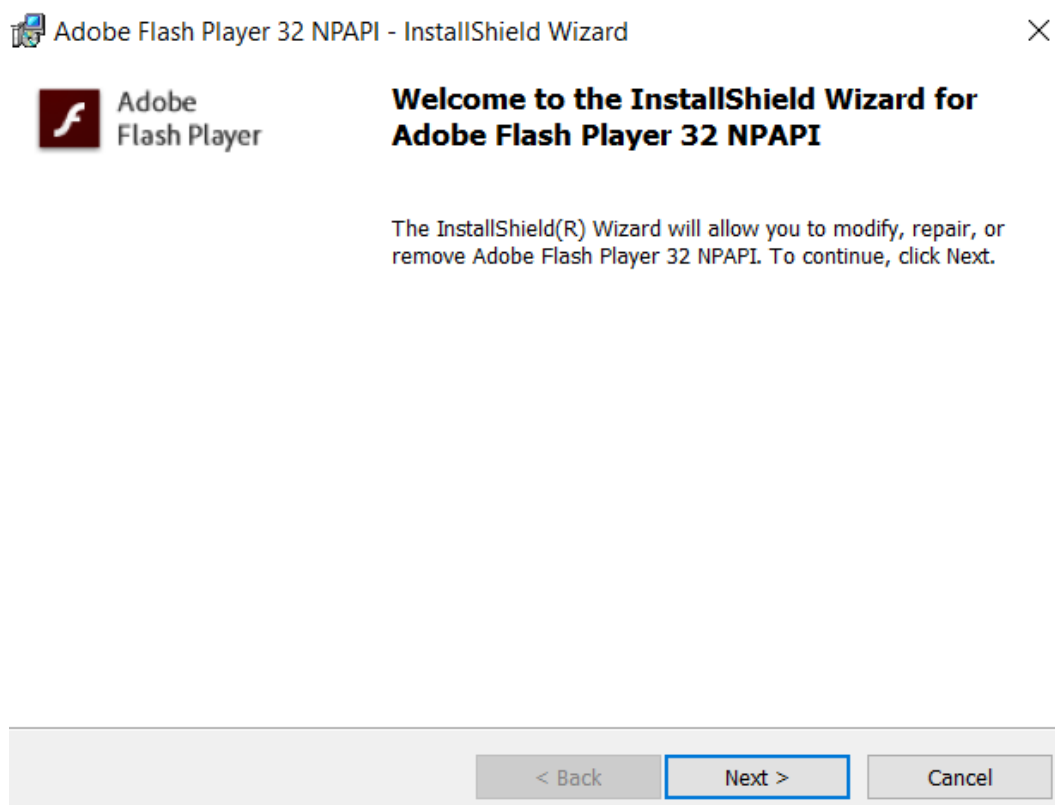


Рисунок 1.2 – Установщик Flash Player

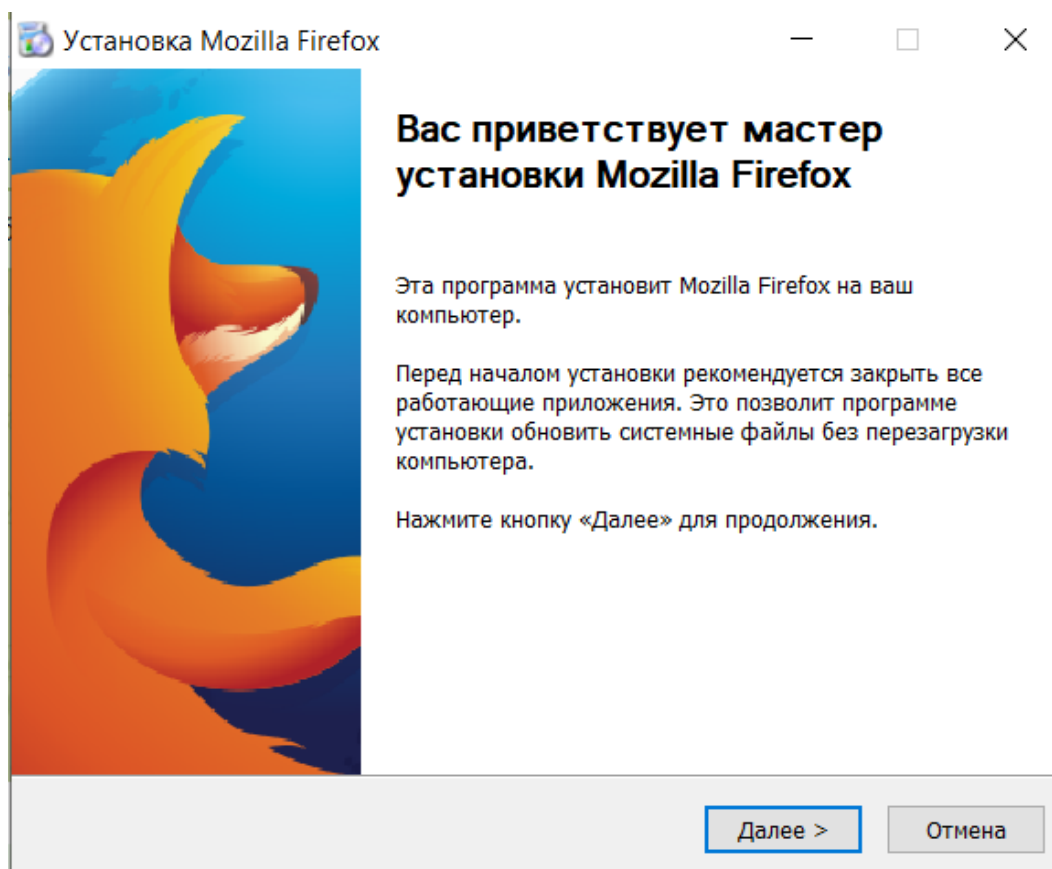


Рисунок 1.3 – Установщик Mozilla Firefox

2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММЫ VNХЕ

2.1 Запуск VNХе

После установки программы откройте файл index.html в папке установки.

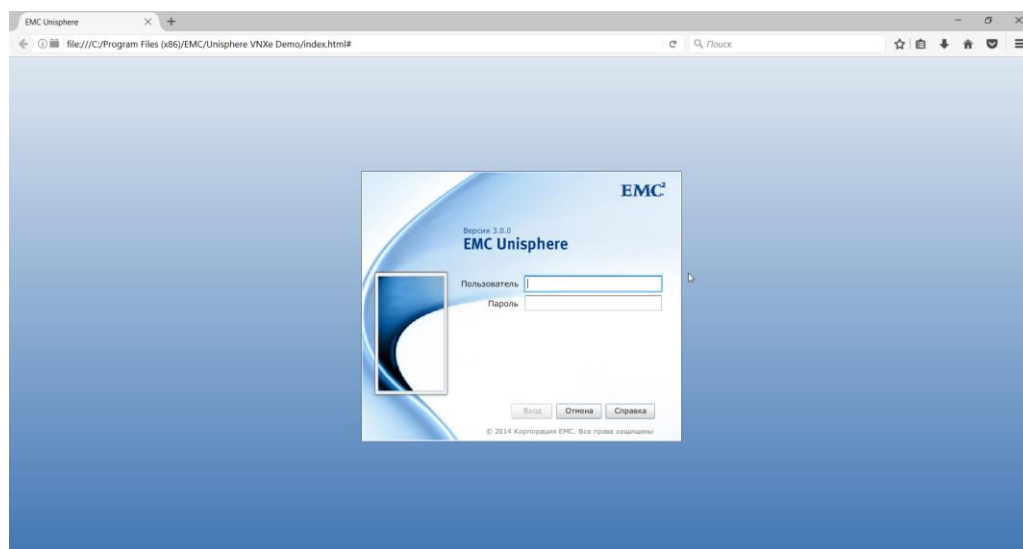


Рисунок 2.1 – Запуск файла index.html с помощью Firefox

Далее необходимо ввести в поле пользователь «admin», а в поле пароль «password».

После этого открывается меню «Панель».

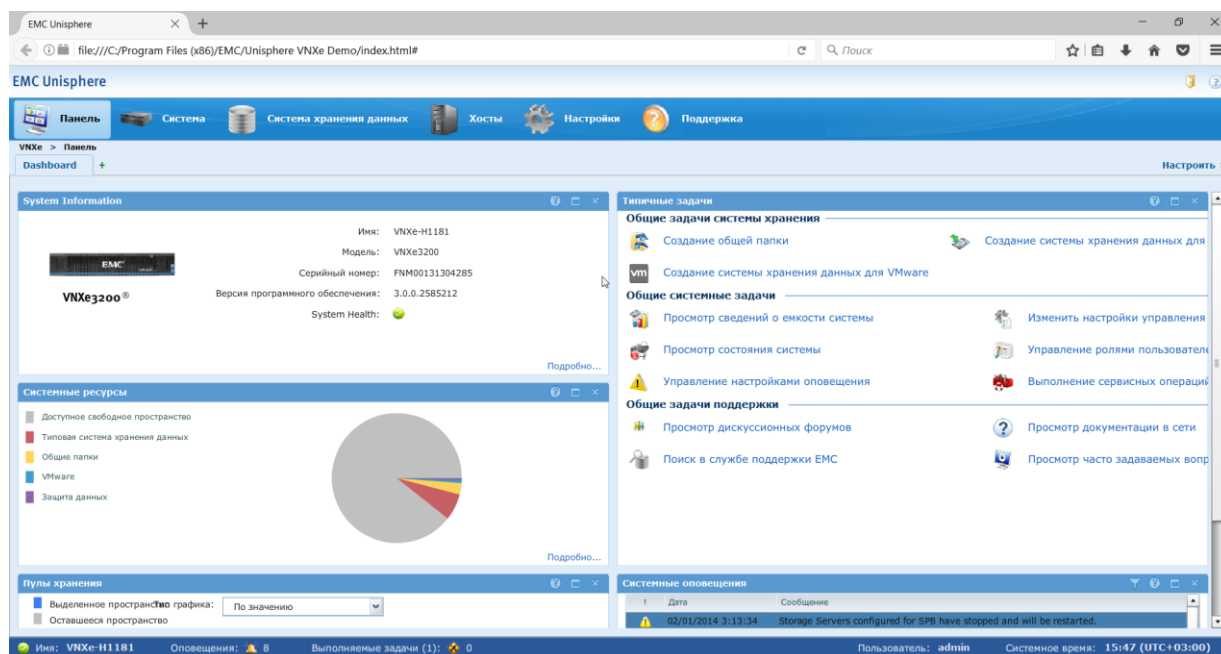


Рисунок 2.2 – Меню «Панель» VNХе

В меню «Панель» отображается информация о системе хранения данных и доступные возможности для управления ею.

2.1.1 Какая текущая версия оборудования VNХе?

VNХе3200.

2.1.2 Какая версия ПО установлена?

Версия 3.0.0.2585212.

2.1.3 Какой общий объём памяти?

0,0 ТБ.

2.1.4 Какой объём памяти уже занят?

0,0 ТБ.

2.1.5 Какой объём памяти занят файловыми системами?

0,0 ГБ.

2.1.6 Какие типы оповещений есть в секции системных оповещений?

Системные оповещения приведены на рисунке 2.3.

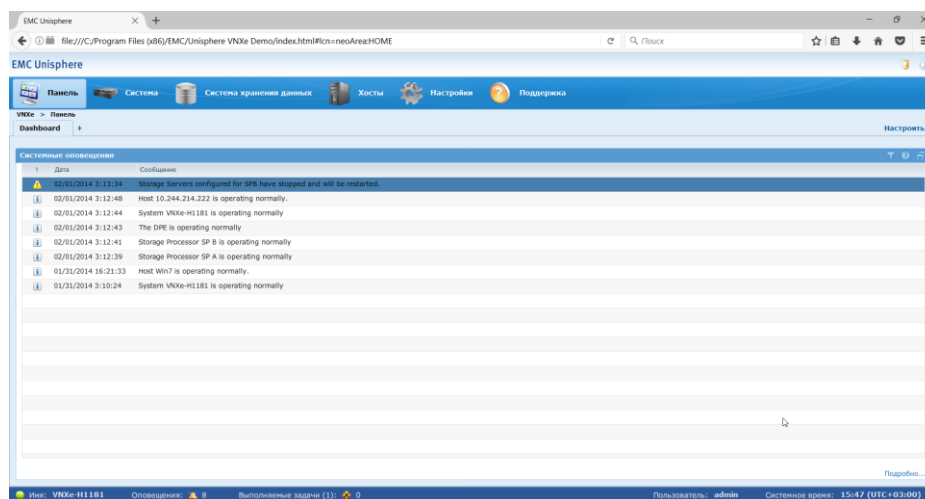


Рисунок 2.3 – Системные оповещения

Оповещение “Предупреждение” приведено на рисунке 2.4.



Рисунок 2.4 – Оповещение типа “Предупреждение”

Оповещение “Информация” приведено на рисунке 2.5.



Рисунок 2.5 – Оповещение типа “Информация”

2.1.7 Какой тип накопителей использует DPE Disk 21?

Тип накопителей – Flash.

Описание компонента					
Тип:	Диск	Текущая скорость:	6 Gbps	Серийный номер:	XQVAR40A
Слот:	21	Максимальная скорость:	6 Gbps	Номер по каталогу:	005049297EFD
Тип диска:	Flash	Версия встроенного ПО:	C188	World Wide Name:	06:00:00:00:05:00:00:05:01:00:00:00:00:00:03
Flash Type:	SAS Flash				
Пул:					
Пользовательская емкость:	183,4 ГБ				

Рисунок 2.6 – Описание компонента (DPE Disk 21)

2.1.8 Перечислите доступные порты модуля SP A I/O Module 0?

SP A I/O Module 0: SP A I/O Module 0 FC Port 0, SP A I/O Module 0 FC Port 1, SP A I/O Module 0 FC Port 2, SP A I/O Module 0 FC Port 3

✓	▼ SP A I/O Module 0
✓	SP A I/O Module 0 FC Port 0
✓	SP A I/O Module 0 FC Port 1
✓	SP A I/O Module 0 FC Port 2
✓	SP A I/O Module 0 FC Port 3

Рисунок 2.7 – SP A I/O Module 0

2.2 Меню «Система»

На рисунке 2.8 показано меню «Система».

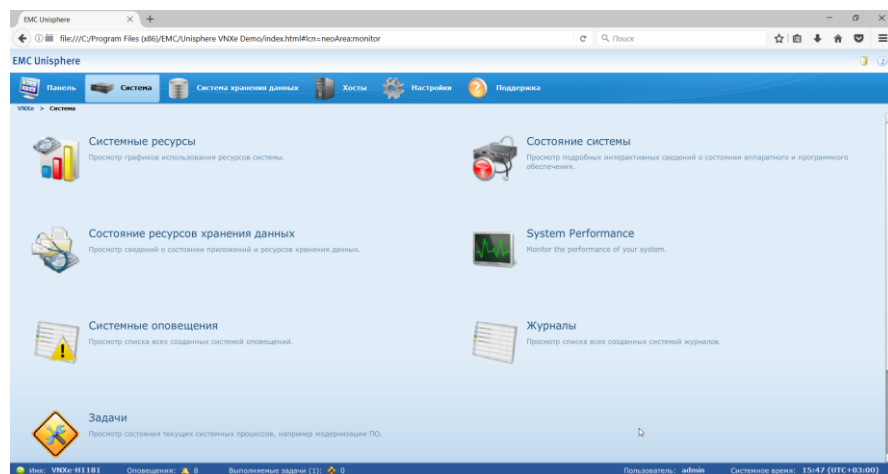


Рисунок 2.8 – Меню «Система»

2.2.1 Перечислите представленные файловые системы

Перечисление представленных файловых систем представлено на рисунке 2.9 и в таблице 1.1.

Система хранения общих папок							
Имя	Сервер хранения дан...	Протокол	Описание	Размер	Расписание защит...	Дедупликация	
FileSystem00	NASServer00 (10.244.214...	CIFS		2.0 ТБ	Schedule00	Включено	
FileSystem01	NASServer00 (10.244.214...	NFS		1.0 ТБ	Не настроено	Отключено	

Рисунок 2.9 – Система хранения общих папок

Таблица 1.1 – Файловые системы

Имя	Протокол	Размер
FileSystem00	CIFS	2,0 ТБ
FileSystem11	NFS	1,0 ТБ

2.2.2 Перечислите представленные файловые системы

Перечисление представленных файловых систем представлено на рисунке 2.10 и в таблице 1.2.

Типовая система хранения данных				
Имя	Описание	Размер	Расписание защиты данных	
LUN00		250.0 ГБ	Schedule00	
▼ LUNGroup-FC		300.0 ГБ	Не настроено	
LUNGroup-FC-00		200.0 ГБ		
LUNGroup-FC-01		100.0 ГБ		
▼ LUNGroup-ISCSI		2.0 ТБ	Schedule00	
LUNGroup-ISCSI-00		512.0 ГБ		
LUNGroup-ISCSI-01		512.0 ГБ		
LUNGroup-ISCSI-02		512.0 ГБ		
LUNGroup-ISCSI-03		512.0 ГБ		

Рисунок 2.10 – LUNs

Таблица 1.2 – Представленные LUN's

Имя	Протокол	Размер
LUN00	iSCSI, File	250,0 ГБ
LUNGroup-FC-00	iSCSI, FC, File	200,0 ГБ
LUNGroup-FC-01	iSCSI, FC, File	100,0 ГБ
LUNGroup-iSCSI-00	iSCSI, File	512,0 ГБ
LUNGroup-iSCSI-01	iSCSI, File	512,0 ГБ
LUNGroup-iSCSI-02	iSCSI, File	512,0 ГБ
LUNGroup-iSCSI-03	iSCSI, File	512,0 ГБ

2.2.3 Какой тип пула устройств хранения данных (Storage Pool) доступен?

Доступный тип пула устройств хранения данных: Pool with Performance and Capacity disks представлен на рисунке 2.11.

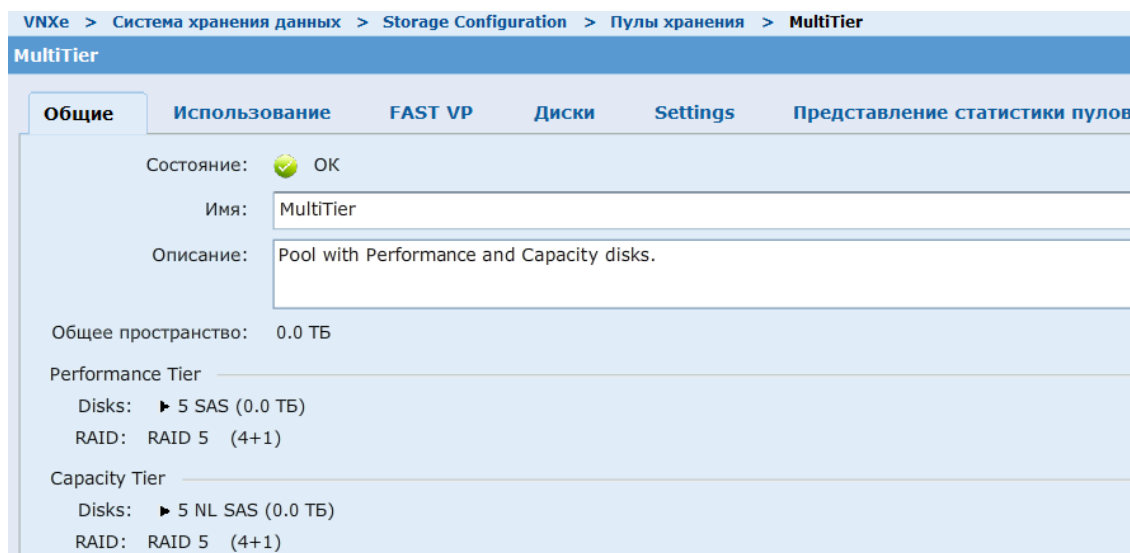


Рисунок 2.11 – MultiTier

2.2.4 Поддерживает ли пул технологию Fast VP?

Пул поддерживает технологию Fast VP.

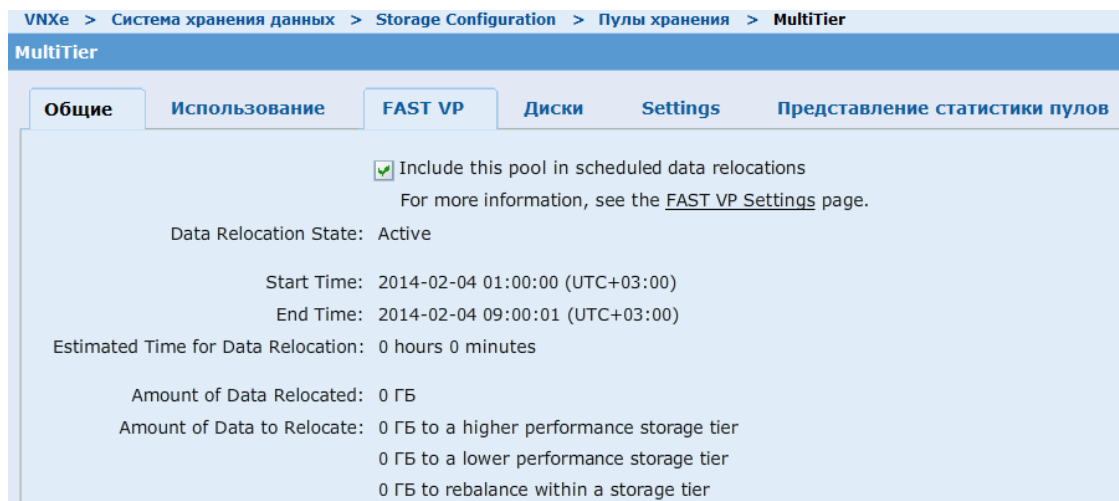


Рисунок 2.12 – MultiTier, FastVP

2.2.5 Сколько запасных дисков доступно в этом пуле?

Доступно десять запасных дисков.

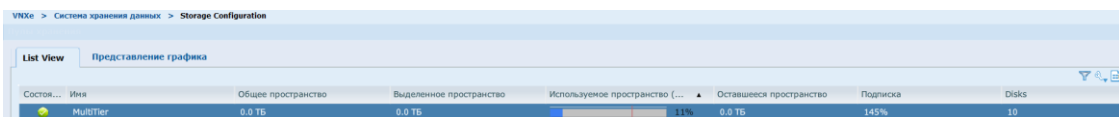


Рисунок 2.13 – Пулы хранения

2.3 Меню «Хосты»

2.3.1 Какие варианты доступны в категории Hosts?

Доступные варианты в категории Hosts представлены на рисунке 1.14.

VNXe > Хосты > Хосты

Имя	Тип	Managed By	Опис...	Адрес хранения данных	Initiator WWN/iQN	Операционная система
10.244.214.222	Automatically Created Host	VMware		(2) 10.244.214.222, 10.244.221.84	(3) 20:00:00:90:FA:14:3D:60:10:00:00:90:FA:14:3D:60	VMware ESXi 5.1.0
10.244.238.55	Automatically Created Host	VMware		10.244.238.55	iqn.1998-01.com.vmware.localhost-56f6697a	VMware ESXi 5.0.0
Netgroup00	Netgroup	Неприменимо		netgroup00.emc.com	Неприменимо	
Subnet00	Subnet	Неприменимо		2001:db8:abcd:0012::0/64	Неприменимо	
Win7	Manually Created Host	Manual		128.222.165.154	iqn.1991-05.com.microsoft:usenmcleal1c.corp.emc.cor	Windows 7
Windows 2k8	Manually Created Host	Manual		windows2k8.app.com	iqn.1991-05.com.microsoft:w2k8r2-rp	Windows Server 2008

Рисунок 2.14 – Хосты

2.3.1 Перечислите доступные хосты

Доступные хосты перечислены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Доступные хосты

Имя	Протокол	Операционная система
10.244.214.222	FC	VMware ESXi 5.1.0
10.244.238.55	iSCSI	VMware ESXi 5.0.0
Win7	iSCSI	Windows 7
Windows 2k8	iSCSI	Windows Server 2008

2.3.1 Перечислите инициаторов, не связанных с хостом.

Инициаторы, не связанные с хостом:

- 20:00:00:90:FA:14:3F:10:10:00:00:90:FA:14:3F:10;
- 20:00:00:90:FA:14:3F:11:10:00:00:90:FA:14:3F:11.

VNXe > Хосты > Initiators							
Initiators							
Initiators		Initiator Paths					
!	Initiator IQN/WWN	▲	Хост	Протокол	Target ...	iSCSI Type	Bound
✓	20:00:00:90:FA:14:3D:60:10:00:00:90:FA:14:3D:60		10.244.214.222	FC	(1) SP A I/...	Неприменимо	Неприменимо
✓	20:00:00:90:FA:14:3D:61:10:00:00:90:FA:14:3D:61		10.244.214.222	FC	(1) SP B I/...	Неприменимо	Неприменимо
⚠	20:00:00:90:FA:14:3F:10:10:00:00:90:FA:14:3F:10			FC	(1) SP A I/...	Неприменимо	Неприменимо
⚠	20:00:00:90:FA:14:3F:11:10:00:00:90:FA:14:3F:11			FC	(1) SP B I/...	Неприменимо	Неприменимо
✓	iqn.1991-05.com.microsoft:usenmcleoal1c.corp.emc.com		Win7	iSCSI	(4) SP A Et...	Неприменимо	Неприменимо
✓	iqn.1991-05.com.microsoft:w2k8r2-rp		Windows 2k8	iSCSI	(2) SP A Et...	Неприменимо	Неприменимо
⚠	iqn.1998-01.com.vmware:localhost-5e52a582		10.244.214.222	iSCSI	(0)	Software	Неприменимо
✓	iqn.1998-01.com.vmware:localhost-56f6697a		10.244.238.55	iSCSI	(4) SP A Et...	Unknown	Неприменимо

Рисунок 2.15 – Инициаторы, не связанные с хостом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены компоненты систем хранения данных в специальной среде.

Были исследованы основные компоненты системы хранения данных. Для каждого компонента были определены его функции, особенности и возможности в контексте общей системы хранения. Так же были установлены связи между компонентами системы и определены основные характеристики компонентов системы хранения данных.

Выполнение лабораторной работы позволило углубленно изучить основные аспекты системы хранения данных и их взаимосвязь, что является важным шагом в понимании принципов построения и функционирования современных информационных систем.

Меню «Система хранения данных» предоставляет инструменты для управления файловыми системами, LUN, хранилищами для VMware и конфигурациями хранения, что делает систему гибкой для работы как с блочным, так и с файловым уровнем хранения.

Меню «Хосты» позволяет просматривать и управлять всеми подключенными хостами и инициаторами, что упрощает работу с сетью хранения данных. Пользователи могут эффективно настраивать взаимодействие системы хранения с физическими и виртуальными серверами.